جامعة طيبة
TAIBAH UNIVERSITY

نظام إدارة التدريب الميداني (COOP)

تطبيق مكتبي متكامل بلغة Java — Field Training Management System

كلية إدارة الأعمال – فرع ينبع – جامعة طيبة

إعداد وتطوير فريق العمل

- جنا ماجد السحيمي — الرقم الجامعي: (4554178)
- ميار حسن المزيني — الرقم الجامعي: (4555089)
- وعد عبدالله الجهني — الرقم الجامعي: (4454288)

معلومات المقرر الأكاديمي

المقرر: برمجة الأعمال المتقدمة

رمز المقرر: MIS412

الشعبة: YF15

المشرف الأكاديمي: د. آلاء العوفي

الفصل الدراسي الثاني — العام الجامعي 1447هـ / 2026م

خارطة العرض التقديمي (Presentation Roadmap)

المسار الهيكلي لاستعراض محاور المشروع

[المحور 1] 1. السياق والمشكلة والحل

- تشخيص واقع ملفات الإكسل المسطحة
- الأهداف الاستراتيجية للنظام
- حدود ونطاق العمل الأكاديمي (MIS412)

[المحور 2] 2. هندسة قاعدة البيانات

- التطبيع العلائقي حتى المستوى الثالث (3NF)
- مخطط الكيانات والعلاقات (ERD)
- محرك Apache Derby والنزاهة المرجعية

[المحور 3] 3. المعمارية البرمجية والأنماط

- المعمارية متعددة الطبقات (Layered Architecture)
- تطبيق مبادئ البرمجة الكائنية (OOP)
- نمط كائن الوصول للبيانات (DAO) والمعاملات

[المحور 4] 4. معالجة البيانات والاستيراد

- محرك قراءة ملفات Excel/CSV عبر Apache POI
- خوارزمية التطبيع اللغوي والتشابه النصي
- دورة فحص ومعاينة البيانات وموافقة المستخدم

[المحور 5] 5. استعراض التطبيق الفعلي

- هندسة واجهات Swing العربية (RTL)
- لقطات فعلية: Dashboard وإدارة الطلاب
- لقطات الاستيراد والرسوم البيانية التفاعلية

[المحور 6] 6. الجودة والمناقشة الأكاديمية

- 25 اختباراً آلياً بنسبة نجاح 100% وبلا تحذيرات
- أبرز أسئلة المناقشة المتوقعة وإجاباتها
- الخاتمة والتوصيات المستقبلية

المشكلة الواقعية ودوافع التطوير (Before / After)

[التحديات والمخاطر] الوضع السابق: إدارة البيانات عبر Excel (Before)

- ملف مسطح وحيد (Flat File): حفظ ما يزيد عن 106 سجلات في جدول ممتد تفتقر حقوله إلى العلاقات العلائقية المنضبطة.
- تكرار إملائي وتضارب الأسماء: كتابة الجهة نفسها بصيغ متباينة (مثل: 'الغرفة التجارية بينبع' مقابل 'الغرفه التجاريه بينبع') مما يشتت الإحصاءات.
- غياب القيود المرجعية: إمكانية حذف جهة أو مرشد بالخطأ دون إدراك وجود طلاب مرتبطين بهما.
- صعوبة البحث المركب: عدم وجود بحث فوري يدمج البحث بالاسم مع تصفية متزامنة للتخصص والمرشد والجهة.
- جهد يدوي مهدر : استغراق ساعات طويلة في كل فصل دراسي لتدقيق وفرز وتعديل السجلات يدوياً.

[الحلول المحققة] الوضع المستهدف: نظام COOP الرقمي (After)

- قاعدة بيانات علائقية مطبّعة (3NF): تقسيم البيانات إلى 4 جداول مستقلة ومترابطة بمفاتيح أجنبية لضمان سلامة التخزين.
- تطبيع لغوي ذكي: خوارزمية ذكية تكتشف تشابه الأسماء وتقترح توحيدها مع إبقاء قرار الاعتماد بيد المستخدم.
- حماية النزاهة المرجعية: قيد ON DELETE RESTRICT لمنع حذف المراجع المرتبطة بطلاب نهائياً.
- تصفية فورية ثلاثية: شريط بحث لحظي مع 3 قوائم منسدلة متزامنة للتخصص والمرشد وجهة التدريب.
- إحصائيات فورية تفاعلية: توليد تلقائي لرسوم بيانية ومؤشرات رقمية تعكس التوزيع الميداني الفعلي بدقة تامة.

الحل المقترح وتكامل محاور النظام الأربعة

المحور الأول: السياق والمشكلة ونطاق المشروع

[قاعدة البيانات] 1. قاعدة بيانات علائقية متقدمة

- محرك Apache Derby المدمج الخفيف داخل الـ JVM.
- تطبيق معايير التطبيع العلائقي حتى 3NF للقضاء على التكرار.
- تنفيذ قيود السلامة المرجعية والفهارس لتحسين الوصول.

[إدارة البيانات] 2. إدارة مركزية للسجلات والمراجع

- إدارة مرنة لبيانات الطلاب والتخصصات والمرشدين وجهات التدريب.
- تحقق استباقي من صحة المدخلات عبر ValidationException.
- منع حذف أي مرجع أكاديمي أو جهة مرتبطة بطلاب نشطين.

[معالجة الملفات] 3. محرك استيراد وتطبيع ذكي

- قراءة مباشرة لملفات (.xls / .xlsx) Excel و CSV عبر Apache POI.
- خوارزمية تطبيع لغوي وتشابه نصي (Levenshtein) لاكتشاف التكرار.
- مراجعة بشرية للتوحيد قبل إتمام المعاملة ككتلة واحدة (Transaction).

[ذكاء الأعمال] 4. تحليلات ورسوم بيانية تفاعلية

- محرك رسوم بيانية مبرمج بالكامل عبر Java Graphics2D دون مكتبات ثقيلة.
- توزيع الطلاب على الجهات والتخصصات والشطر بنسب وأعمدة مرئية.
- لوحة مؤشرات (Dashboard) تقدم ملخصاً رقمياً سريعاً لمتخذي القرار.

نطاق وحدود المشروع الأكاديمي (MIS412)

المحور الأول: السياق والمشكلة ونطاق المشروع

[حدود العمل العلمي] الوظائف المستبعدة التزاماً بالمعايير (Out of Scope)

- تطبيقات الويب (Web Apps): المستهدف تطبيق مكتبي وفق المتطلبات الأكاديمية.
- تطبيقات الأجهزة الذكية (Android / iOS): خارج نطاق المقرر الحالي.
- خوادم قواعد البيانات المركزية السحابية: تم اعتماد قاعدة محلية لتفادي مشكلات الشبكة.
- أنظمة الحضور الميداني والتقييم اليومي: تختص بجهات التدريب نفسها.
- نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي أو التعلم العميق: التطبيع اللغوي والتشابه النصي المنفذ خوارزميات برمجية محددة وليست نماذج AI.
- التركيز على إتقان مفاهيم Java OOP, JDBC, Swing, Derby بجودة استثنائية.

[الالتزام بالمقرر] الوظائف المعتمدة والمحققة بالكامل (In Scope)

- تطبيق مكتبي متكامل (Java Desktop Application) يعمل محلياً بكفاءة.
- إدارة سجلات الطلاب والمراجع الأكاديمية (CRUD Operations).
- قاعدة بيانات علائقية مدمجة (Apache Derby) تطبق معايير 3NF.
- استيراد وفحص ومعاينة ملفات (.xls / .xlsx) Excel و CSV تلقائياً.
- خوارزميات تطبيع لغوي ومطابقة تشابه نصي (Fuzzy Matching) لتوحيد الأسماء.
- رسوم بيانية إحصائية تفاعلية مبرمجة داخلياً عبر Java Graphics2D.
- معاملات برمجية آمنة (JDBC Transactions) تضمن مبدأ All-or-Nothing.
- واجهة مستخدم عربية كاملة بنمط RTL مع 25 اختباراً برمجياً آلياً.

هندسة التطبيع العلائقي الدقيق حتى المستوى الثالث (3NF)

[الذرية واستبعاد التكرار] المستوى الأول (1NF)

- الشرط العلمي:
- ذرية القيم (Atomicity) في كل عمود وخلو السجل من المجموعات المتكررة (Repeating Groups).
- التطبيق في المشروع:
- • فصل كل صفة إلى عمود مستقل (الاسم، الشطر، التخصص، المرشد، جهة التدريب).
- • تعيين المفتاح الأساسي الذاتي (student_id) كمعرف فريد لا يتكرر لكل سجل.
- النتيجة:
- كل خلية تحتوي على قيمة ذرية واحدة غير قابلة للتجزئة.

[الاعتمادية الكاملة] المستوى الثاني (2NF)

- الشرط العلمي الدقيق:
- تحقيق 1NF وخلو الجدول من الاعتماديات الجزئية (Partial Dependencies) حيث تعتمد جميع الحقول غير المفتاحية اعتماداً كاملاً على المفتاح الأساسي.
- التطبيق في المشروع:
- • بما أن المفتاح الأساسي أحادي (Single-attribute PK)، فإن شرط 2NF متحقق حكماً بالنسبة للاعتماديات الجزئية.
- • تمهيد عزل كيانات التدريب الميداني تمهيداً لفصلها علائقياً.
- النتيجة:
- الاعتمادية الكلية على المفتاح الأساسي للجدول.

[إزالة الاعتمادية المتعدية] المستوى الثالث (3NF)

- الشرط العلمي:
- تحقيق 2NF وإزالة جميع الاعتماديات المتعدية (Transitive Dependencies)؛ أي ألا يعتمد حقل غير مفتاحي على حقل غير مفتاحي آخر.
- التطبيق في المشروع:
- • اسم المرشد، اسم الجهة، واسم التخصص كانت تعتمد على المفاتيح الأجنبية وليس مباشرة على معرف الطالب.
- • فصلها في 3 جداول مرجعية مستقلة (specialization, advisor, organization).
- النتيجة:
- جدول الطالب يحتوي فقط على المفاتيح الأجنبية؛ وتعديل اسم الجهة يتم مرة واحدة بأمان.

مخطط الكيانات والعلاقات الفعلي للنظام (ER Diagram)

[كيان مرجعي] جدول جهات التدريب (organization)

- org_id (PK): INT IDENTITY
- org_name: VARCHAR(200) UNIQUE NOT NULL
- العلاقة: 1 إلى متعدد (N:1) مع جدول الطلاب.
- الهدف: إدارة قطاعات ومؤسسات التدريب المعتمدة.

[كيان مرجعي] جدول المرشدين الأكاديميين (advisor)

- advisor_id (PK): INT IDENTITY
- advisor_name: VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL
- العلاقة: 1 إلى متعدد (N:1) مع جدول الطلاب.
- الهدف: حصر أساتذة الإشراف الميداني دون تكرار.

[كيان مرجعي] جدول التخصصات (specialization)

- spec_id (PK): INT IDENTITY
- spec_name: VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL
- العلاقة: 1 إلى متعدد (N:1) مع جدول الطلاب.
- الهدف: توحيد مسميات التخصصات الأكاديمية بالكلية.

[الكيان الرئيسي المجمع] جدول الطلاب المتدربين المركزي (student)

- المفتاح الأساسي: student_id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (START WITH 1, INCREMENT BY 1)
- البيانات الذاتية: full_name VARCHAR(150) NOT NULL, student_section VARCHAR(50) NOT NULL ('طالب' / 'طالبة')
- المفاتيح الأجنبية المرتبطة: spec_id (FK) -> specialization, advisor_id (FK) -> advisor, org_id (FK) -> organization
- قواعد النزاهة المرجعية: جميع المفاتيح الأجنبية مزودة بقيد ON DELETE RESTRICT لمنع حذف المراجع المرتبطة بطلاب.
- الفهارس المنشأة: idx_student_name, idx_student_spec, idx_student_advisor, idx_student_org لتحسين سرعة الاستعلامات.

النزاهة المرجعية والفهارس وتحسين أداء الاستعلامات

المحور الثاني: هندسة وتصميم قاعدة البيانات

[السلامة والنزاهة] 1. آليات حماية وتكامل البيانات (Data Integrity)

- قيد الحماية من الحذف (ON DELETE RESTRICT):
- يمنع محرك Derby حذف أي جهة تدريب أو مرشد أكاديمي أو تخصص إذا كان مرتبطاً بسجل طالب واحد على الأقل في جدول student.
- رسائل استثنائية منضبطة في طبقة الخدمات:
- اعتراض خطأ الحذف عبر ReferenceDataService وإرجاع ValidationException برسالة واضحة للمستخدم تشير لعدد الطلاب المتأثرين.
- قيود الفرادة (Unique Constraints):
- منع إدخال التخصصات أو المرشدين أو الجهات المكررة عبر قيود uq_spec_name, uq_advisor_name, uq_org_name.
- توليد المفاتيح التلقائي (Identity Keys):
- ضمان عدم تداخل المعرفات الرقمية نهائياً وتوليدها تسلسلياً بواسطة المحرك.

[الأداء والتحسين] 2. الفهارس وتحسين أداء الاستعلامات (Indexing)

- الفهارس المنشأة في سكربت schema.sql:
- idx_student_name على عمود full_name لتسريع البحث بالاسم.
- idx_student_spec, idx_student_advisor, idx_student_org على المفاتيح الأجنبية.
- التوضيح العلمي الدقيق لأثر الفهارس:
- تساعد الفهارس على تقليل تكلفة الوصول إلى السجلات وتحسين أداء عمليات البحث والتصفية والربط في الحالات المناسبة، وفقاً لخطة تنفيذ الاستعلام (Query Execution Plan).
- ملاءمة البيانات:
- تم إعداد الفهارس بما يضمن كفاءة استرجاع وتصفية السجلات الحالية (106 سجلات) وجاهزية النظام للتوسع المستقبلي لآلاف السجلات دون تباطؤ.

محرك Apache Derby المدمج (دورة الحياة والتشغيل الذاتي)

[المعمارية المدمجة] 1. التشغيل المدمج (In-Process Embedded)

- المسار: Application -> JVM -> Derby Embedded Driver -> Local Storage.
- يعمل المحرك داخل نفس عملية الـ JVM عبر ملف derby.jar دون الحاجة لتثبيت أي سيرفر خارجي.
- تشغيل مباشر وفوري على أي جهاز حاسب دون إعدادات شبكية معقدة.

[التهيئة الآلية] 2. التهيئة التلقائية من السكربت (Auto-DDL)

- عند بدء الاتصال الأول عبر DBConnection.getConnection()، يتم فحص وجود الجداول.
- إذا كانت الجداول غير مبنية، يقرأ النظام سكربت database/schema.sql وينفذه تلقائياً.
- بناء الجداول والقيود والفهارس بصورة آلية تامة دون تدخل يدوي.

[استقرار البيانات] 3. الحفظ المحلي الدائم (Local Persistence)

- تُخزن جداول وسجلات النظام في المجلد المحلي database/coop_db.
- استمرار وثبات البيانات بعد إغلاق التطبيق وإعادة تشغيل الجهاز بالكامل.
- حماية أمنية للبيانات بحفظها محلياً على جهاز المستخدم دون الاتصال بالإنترنت.

[إدارة الموارد] 4. الإغلاق الآمن وتحرير الموارد (Safe Shutdown)

- تنفيذ إغلاق محكم عبر رابط البروتوكول jdbc:derby:;shutdown=true عند غلق الإطار.
- تفريغ مخازن السجلات المؤقتة وإزالة ملفات الأقفال (*.lck) لمنع تعليق القاعدة.
- إعادة تحميل التعريف تلقائياً عند طلب اتصال جديد لضمان استمرارية الاختبارات.

طبقة الواجهات والعرض (Presentation Layer) | الحزمة: coop.ui & coop.ui.components

- الكلاسات الأساسية: MainFrame, DashboardPanel, StudentPanel, ImportDataPanel, StatisticsPanel, ReferenceDataPanel.
- المسؤولية: عرض البيانات، استقبال تفاعلات المستخدم، وتوجيه الطلبات عبر الـ Event Dispatch Thread (EDT).

طبقة الخدمات والمنطق (Service Layer) | الحزمة: coop.service

- الكلاسات الأساسية: StudentService, ReferenceDataService, ImportService, DataNormalizationService.
- المسؤولية: التحقق من قواعد العمل، التطبيع اللغوي والتشابه النصي، وإدارة المعاملات الآمنة (Transactions).

طبقة كائنات الوصول للبيانات (DAO Layer) | الحزمة: coop.dao

- الكلاسات الأساسية: DBConnection, Dao<T>, StudentDAO, AdvisorDAO, OrganizationDAO, SpecializationDAO.
- المسؤولية: تنفيذ استعلامات SQL، تحويل النتائج إلى كائنات، وعزل محرك قاعدة البيانات تماماً.

طبقة النماذج والكيانات المشتركة (Model Layer) | الحزمة: coop.model

- الكلاسات الأساسية: Person (Abstract), Student, Advisor, Organization, Specialization, ImportRow, ImportExecutionReport.
- المسؤولية: تمثيل الكيانات ونقل البيانات بين جميع الطبقات بتطبيق التغليف والوراثة.



تطبيق مبادئ البرمجة الكائنية المتقدمة (OOP Concepts)

[تجريد المفاهيم] 1. التجريد (Abstraction)

- الكلاس المجرد Person: يعرف الصفات الإنسانية المشتركة (fullName) دون إمكانية إنشاء كائن مباشر منه (Instantiation).
- الواجهة العامة Dao<T>: تجرد العمليات الأساسية (CRUD) عن آليات التخزين الفعلية.

[العلاقات الهيكلية] 2. الوراثة (Inheritance)

- العلاقة في الكود: Student extends Person و Advisor extends Person.
- يرث الطالب والمرشد خاصية الاسم والتعريف من Person ويضيف الطالب: الشطر ومعرفات التخصص والمرشد والجهة.
- تحقيق مبدأ إعادة استخدام الكود وعدم التكرار (DRY Principle).

[حماية الحالة الداخلية] 3. التغليف (Encapsulation)

- جميع الحقول معرفة كـ private في كلاسات Model لمنع الوصول والتعديل العشوائي.
- إتاحة الوصول عبر Getters و Setters المنضبطة.
- التحقق من صحة المدخلات في طبقة الـ Service قبل تغيير حالة الكائنات.

[مرونة الأنماط] 4. تعدد الأشكال (Polymorphism)

- معالجة الكيانات المختلفة عبر واجهة عامة موحدة Dao<Advisor>, Dao<Specialization>, ...
- التعامل مع كائنات Student و Advisor كأفراد من النوع Person في العمليات المشتركة.
- مرونة عالية عند إضافة كيانات جديدة مستقبلاً دون كسر المنظومة القائمة.

نمط كائن الوصول للبيانات وعزل الاستعلامات (DAO Pattern)

[العقود البرمجية] 1. بنية الواجهة العامة (Dao<T> Contract)

- تعريف العقود والعمليات القياسية الموحدة:
- • save(T entity) : T — إدخال كيان وإرجاعه بمعرفه المولد.
- • update(T entity) : boolean — تحديث بيانات الكيان.
- • delete(int id) : boolean — حذف الكيان عبر معرفه.
- • findById(int id) : Optional<T> — استرجاع آمن يتفادى NullPointer.
- • findAll() : List<T> — استرجاع كافة السجلات مرتبة.
- الكلاسات المنفذة المتخصصة:
- StudentDAO, SpecializationDAO, AdvisorDAO, OrganizationDAO.
- عزل استعلامات SQL تماماً داخل الـ DAOs؛ واجهات العرض (UI) لا تدرك أية تفاصيل عن لغة SQL.

[دورة حياة الطلب] 2. مسار تدفق الطلب في النظام (Request Flow)

- تسلسل تنفيذ العمليات:
- 1. واجهة المستخدم (UI Event): يضغط المستخدم زر 'حفظ طالب' في شاشة StudentFormDialog.
- 2. طبقة الخدمات (Service Validation): يتحقق StudentService من اكتمال الاسم وصحة التخصص وعدم الفراغ.
- 3. طبقة الوصول للبيانات (DAO Execution): ينفذ StudentDAO استعلام INSERT الآمن عبر PreparedStatement.
- 4. محرك قاعدة البيانات (Derby): يثبت السجل ويولد student_id تلقائياً.
- 5. رجوع النتيجة (DTO Return): يُعاد كائن Student المحدث لتحديث جدول العرض في الحال.
- الميزة الأكاديمية: استقلالية تامة في الاختبارات، وسهولة صيانة الكود.

[موثوقية التخزين] 1. المعاملات البرمجية الآمنة (JDBC Transactions)

- مبدأ الذرية (Atomicity — الكل أو لا شيء):
- أثناء استيراد ملف يحتوي على مئات السجلات، يجب حظر التخزين الجزئي غير المكتمل في حال تعثر أحد الصفوف.
- مسار تنفيذ المعاملة برمجياً:
- • بدء المعاملة: تعطيل الحفظ الفوري عبر conn.setAutoCommit(false).
- • معالجة الحزم: إدخال التخصصات والمرشدين والجهات وربط الطلاب.
- • التثبيت (Commit): تنفيذ conn.commit() عند نجاح كامل السجلات الصالحة.
- • التراجع الفوري (Rollback): تنفيذ conn.rollback() داخل كتلة catch عند حدوث أي استثناء، وإرجاع القاعدة لحالتها الأصلية نظيفة دون تشويه.

[الأمان والصلابة] 2. الأمان وحماية الموارد من التسريب

- إدارة الموارد الآلية (Try-with-resources):
- إغلاق اتصالات Connection و PreparedStatement و ResultSet تلقائياً فور انتهاء الكتل البرمجية، مما يمنع تسريب الذاكرة أو استنزاف موارد النظام.
- الحماية من هجمات حقن الأوامر (SQL Injection Prevention):
- الاعتماد الحصري على PreparedStatement والمتغيرات الموضعية (?) في كافة الاستعلامات، وتجنب دمج النصوص المباشر نهائياً.
- الاستثناءات المخصصة ذات الدلالة (Custom Exceptions):
- • DataAccessException: إلى رسائل واضحة SQL لمعالجة وتحويل أخطاء.
- • ValidationException: للتحقق من سلامة قواعد العمل ومنع الحذف الخاطئ.

محرك معالجة واستيراد ملفات Excel و CSV

[مرونة الصيغ] 1. دعم الصيغ المتعددة عبر Apache POI

- قراءة ملفات Excel الحديثة (.xlsx) عبر XSSF، والقديمة (.xls) عبر HSSF.
- قراءة ملفات CSV بترميز UTF-8 مع دعم الحقول المقتبسة والفواصل المتعددة.
- استخراج أسماء أوراق العمل المتاحة وتمكين المستخدم من اختيار الورقة المستهدفة.

[تعرف ذكي] 2. المطابقة التلقائية الذكية للأعمدة (Column Mapping)

- قاموس مرادفات مدمج للتعرف الآلي على الترويسات العربية:
- • حقل الاسم: 'الإسم', 'اسم الطالب', 'الطالب', 'name'.
- • حقل جهة التدريب: 'جهة التدريب', 'مقر التدريب', 'الجهة'.
- • حقل المرشد: 'المرشد الأكاديمي', 'المشرف', 'الأستاذ'.

[دقة القراءة] 3. التعامل الدقيق مع أنواع الخلايا (Cell Types)

- تحويل احترافي للخلايا الرقمية (Numeric)، النصية (String)، والصيغ (Formula).
- تنسيق الأرقام الكبيرة لمنع ظهور الصيغة العلمية غير المرغوبة (Scientific Notation).
- تجاهل الصفوف الفارغة والتذييلات وتقادي استثناءات الـ Null.

[جاهزية العمل] 4. معالجة وتدقيق السجلات الواقعية (106 سجلات)

- قراءة ملف التدريب الفعلي بنجاح واستخراج بيانات الطلاب والتخصصات والجهات.
- فصل البيانات المدمجة وإعادة بنائها علائقياً دون فقدان أي معلومة.
- استيعاب كامل للملفات المستقبلية دون حاجة لتعديل الكود البرمجي.

خوارزمية التطبيع اللغوي للنصوص العربية (Text Normalization)

[حالات تطبيقية] 2. أمثلة واقعية مستخرجة وموحدة من ملف المشروع

- مثال 1: جهة تدريب بهجاء مختلف:
- • النص الوارد أ: 'الغرفة التجارية بينبع'
- • النص الوارد ب: 'الغرفه التجاريه بينبع'
- -> بعد التطبيع: يتطابق النصان تماماً ويتم كشف التكرار فوراً.
- مثال 2: مستشفيات ومراكز صحية:
- • النص الوارد أ: 'مستشفى ينبع العام'
- • النص الوارد ب: 'مستشفي ينبع العام'
- -> بعد التطبيع: تطابق بنسبة 100% واقتراح الاسم الأصح إملائياً.
- مثال 3: قطاع التعليم:
- • النص الوارد أ: 'إدارة التعليم بمحافظة ينبع'
- • النص الوارد ب: 'ادارة التعليم بمحافظة ينبع'

[المعالجة اللغوية] 1. خطوات التطبيع اللغوي في ValidationUtil

- معالجة الفروق الهجائية الشائعة لغرض المقارنة الذكية:
- 1. توحيد الهمزات: استبدال (أ، إ، آ) بالألف المجردة (ا).
- 2. توحيد التاء المربوطة: استبدال (ة) بالهاء (ه) لأغراض الفحص.
- 3. توحيد الياء والألف المقصورة: استبدال (ى) بالياء (ي).
- 4. إزالة التشكيل والتطويل: حذف الحركات الإعرابية والكشيدة (-).
- 5. تنظيف الفراغات: إزالة الفراغات المزدوجة والفواصل الزائدة.
- مبدأ علمي أساسي:
- يُستخدم التطبيع اللغوي كطبقة مقارنة داخلية (Comparison Layer)، مع الحفاظ التام على النص الأصلي الصحيح عند التخزين النهائي في قاعدة البيانات.

خوارزمية قياس التشابه والتقييم الإملائي الذكي

المحور الرابع: محرك معالجة البيانات والاستيراد

[الحساب الرياضي] 1. خوارزمية Levenshtein والحد الفعلي (0.85)

- حساب مسافة التعديل (Edit Distance):
- تحديد أقل عدد من عمليات الإضافة، الحذف، والاستبدال لتحويل نص إلى آخر.
- معادلة التشابه المطبقة في ValidationUtil:
- Similarity = 1.0 - (Distance / Math.max(len1, len2))
- الحد المعتمد الفعلي في الكود (SIMILARITY_THRESHOLD):
- تم تحديد الحد عند 0.85 (85%) في كلاس DataNormalizationService لضمان دقة الاقتراح وتفادي التوحيد الخاطئ للجهات المتباينة.
- التحقق المزدوج:
- فحص التشابه الداخلي بين صفوف الملف نفسه، وكذلك مقارنة القيم الواردة مع المراجع المخزنة مسبقاً في قاعدة البيانات.

[الترجيح الإملائي] 2. خوارزمية التقييم الإملائي (scoreSpelling)

- كيف يختار النظام الصيغة القياسية المقترحة للمستخدم؟
- عند تجميع نصوص متشابهة، تفحص دالة scoreSpelling المحارف لمنح درجات للصياغة الأصح إملائياً في اللغة العربية:
- • الهمزات الصحيحة (أ، إ، آ): +2 نقطة.
- • التاء المربوطة الصحيحة (ة): +3 نقاط.
- • الياء المنقوطة (ي): +1 نقطة.
- النتيجة العملية:
- يقترح النظام تلقائياً 'الغرفة التجارية' كبديل قياسي ويدمج تحتها 'الغرفه التجاريه' دون تدخل يدوي، مع إبقاء قرار القبول أو الرفض بيد المستخدم.

دورة فحص ومعاينة البيانات والاعتماد البشري (Review Workflow)

1. اختيار الملف وقراءة الترويسات — تحميل ملف Excel/CSV واستخراج الترويسات وأوراق العمل المتاحة.
2. المطابقة التلقائية للأعمدة — ربط الأعمدة بالاعتماد على قاموس المرادفات مع إمكانية التعديل اليدوي.
3. الفحص والتصنيف اللوني للصفوف — تصنيف السجلات إلى: جاهزة (أبيض)، ناقصة (أحمر فاتح)، أو مكررة (أصفر فاتح).
4. اكتشاف المجموعات المتشابهة — تجميع الأسماء المتقاربة هجائياً عبر خوارزمية التشابه (0.85).
5. مراجعة التوحيد بموافقة المستخدم — عرض نافذة حوارية تتيح قبول أو رفض كل مقترح دمج على حدة دون إجبار.
6. التنفيذ كمعاملة آمنة (Transaction) — إدخال السجلات الصالحة دفعة واحدة مع الالتزام التام بـ commit أو rollback.
7. إصدار تقرير التنفيذ النهائي — عرض إحصائية شاملة: المضافون، المتخطون، والمراجع الجديدة المنشأة.

[المعايير العربية] 1. التعريب الكامل ونمط (RTL)

- تطبيق ComponentOrientation.RIGHT_TO_LEFT على الإطار وكافة الحاويات.
- محاذاة الجداول والقوائم المنسدلة والحقول لتناسب القراءة العربية الطبيعية.
- ظهور علامات الترقيم والأرقام بصورة صحيحة دون انعكاس غير مرغوب.

[الهوية الموحدة] 2. فئة النمط الموحد (UIStyle)

- فئة مركزية تدير منظومة الألوان والخطوط والأبعاد في التطبيق بالكامل.
- توحيد الخطوط العربية الرسمية بأحجام مدروسة (Bold & Regular).
- تطبيق ألوان الهوية الأكاديمية (الكحلي، الأخضر، والذهبي).
- تنسيق رؤوس الجداول والصفوف بتبادل لوني مريح للعين.

[جمالية التصميم] 3. المظهر العصري (Nimbus Look & Feel)

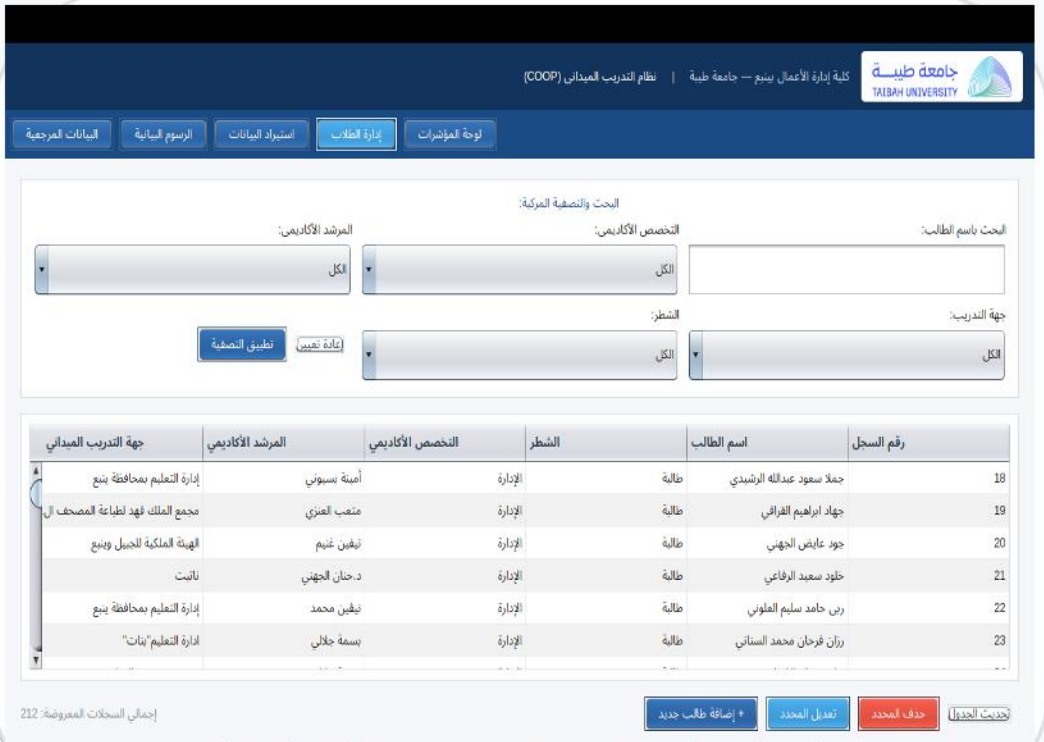
- تفعيل مظهر Nimbus لتجاوز مظهر Swing التقليدي القديم.
- أزرار تفاعلية بحواف دائرية وظلال بصرية وتأثيرات عند التمرير والنقر.
- حقول إدخال منضبطة ومربعات حوار منبثقة واضحة تمنع حجب الشاشة.

[التجاوب والمرونة] 4. مرونة المخططات (Layout Managers)

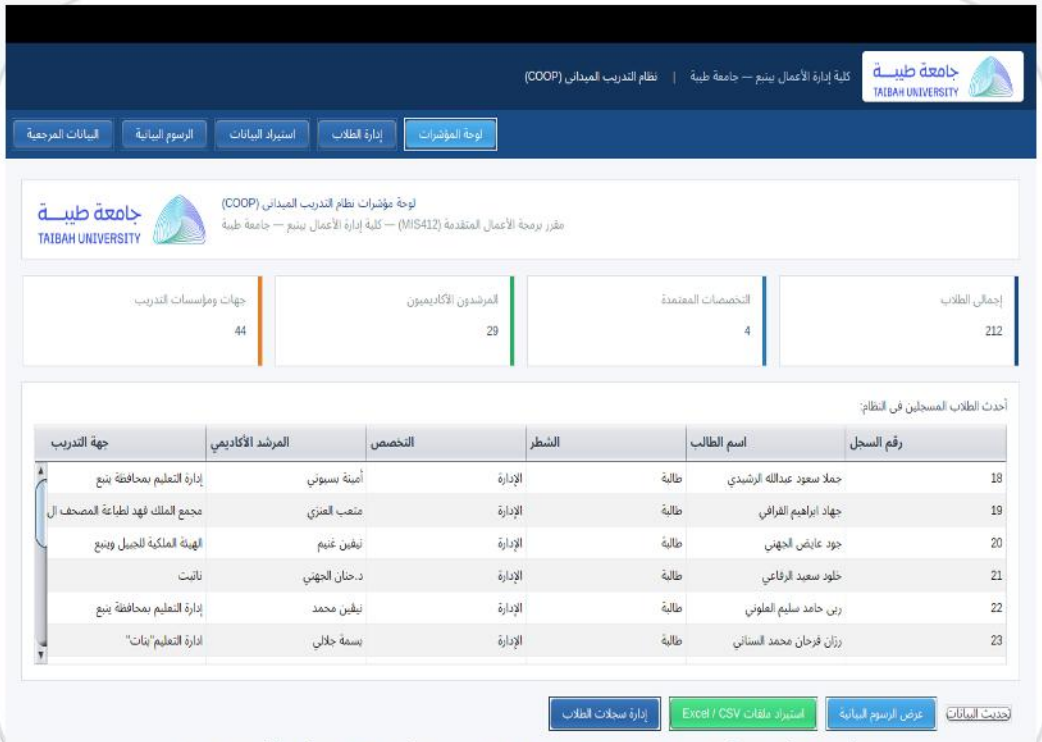
- الاعتماد على مديري المخططات القياسيين: BorderLayout, GridBagLayout, FlowLayout.
- تصميم مرن ومتجاوب يتكيف مع مختلف أبعاد الشاشات وتكبير النوافذ بسلاسة.
- خلو الواجهات تماماً من التموضع الثابت (Absolute Positioning).

لقطات فعلية من التطبيق: لوحة التحكم وإدارة الطلاب

المحور الخامس: استعراض التطبيق وتجربة المستخدم



لقطة حقيقية: شاشة إدارة الطلاب — البحث الفوري والتصفية المركبة بـ 3 قوائم



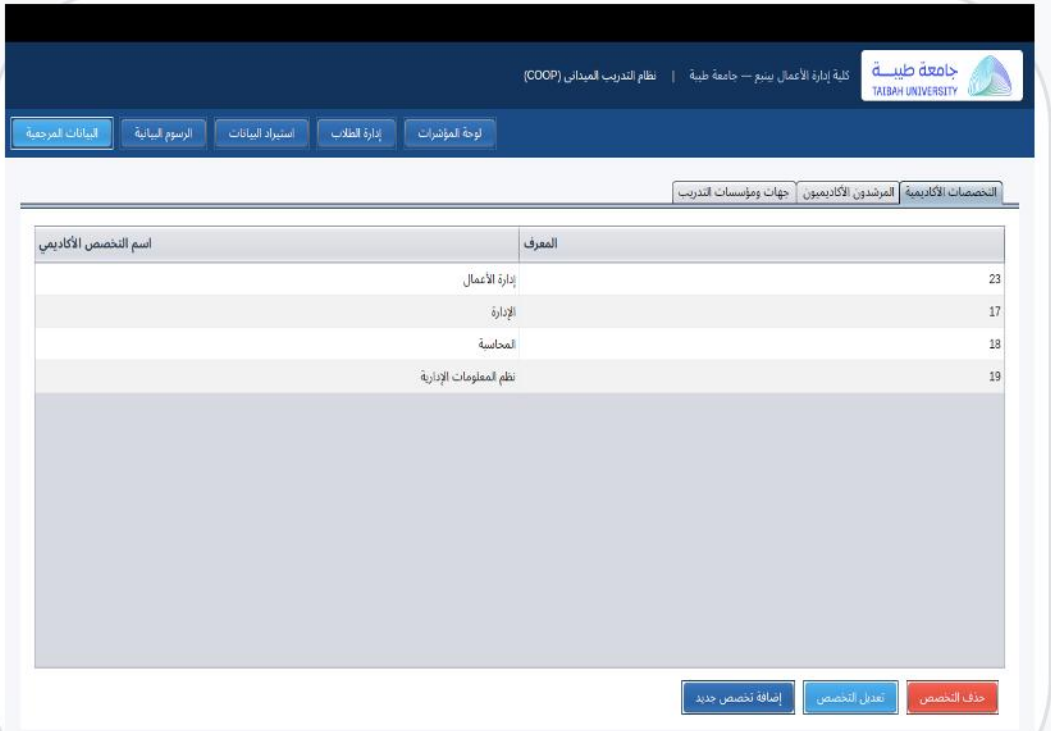
لقطة حقيقية: لوحة المؤشرات (Dashboard) — ببطاقات KPI وقائمة أحدث الطلاب

[التحقق العملي] مميزات الواجهات التشغيلية

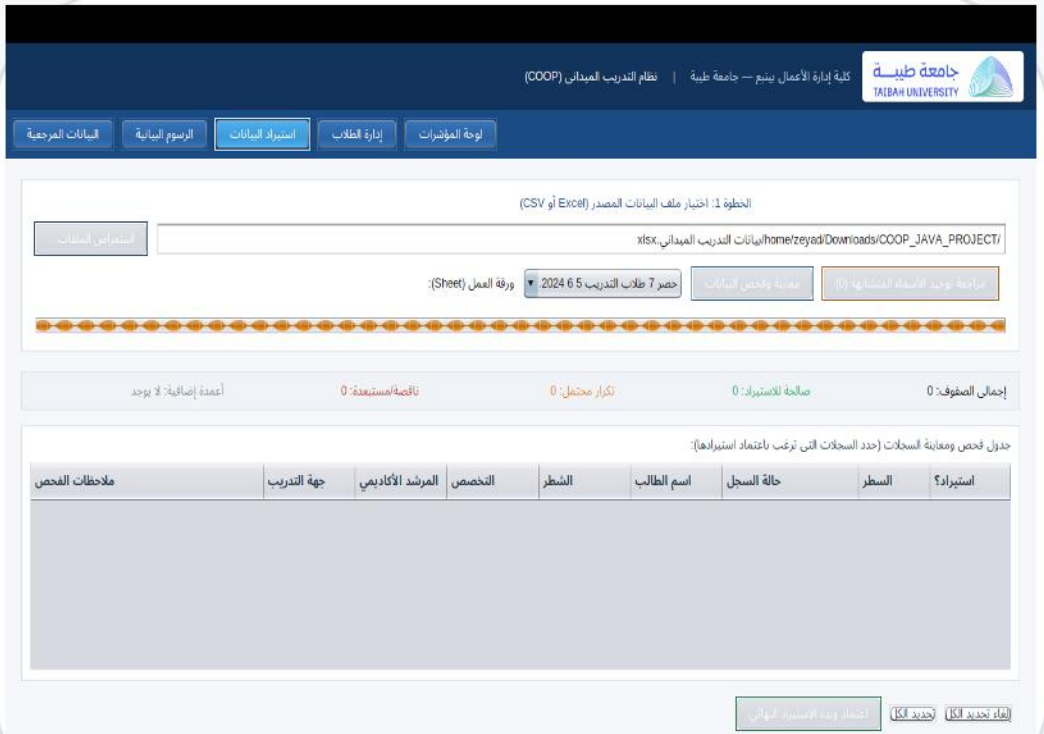
- لوحة المؤشرات تعرض إحصائيات حية فورية بعدد الطلاب وجهات التدريب والمرشدين.
- شاشة الطلاب تدعم البحث اللحظي بالاسم وتصفية متزامنة (حسب التخصص، المرشد، والجهة) مع جدول منسق يدعم التعديل والحذف الآمن.

لقطات فعلية: معاينة استيراد Excel والبيانات المرجعية

المحور الخامس: استعراض التطبيق وتجربة المستخدم



لقطة حقيقية: شاشة البيانات المرجعية — إدارة التخصصات والمرشدين والجهات مع حماية الحذف



لقطة حقيقية: فحص ومعاينة ملف 'بيانات التدريب الميداني.xlsx' وتصنيف السجلات والتوحيد

[التحقق العملي] مميزات محرك الاستيراد والمرجعية

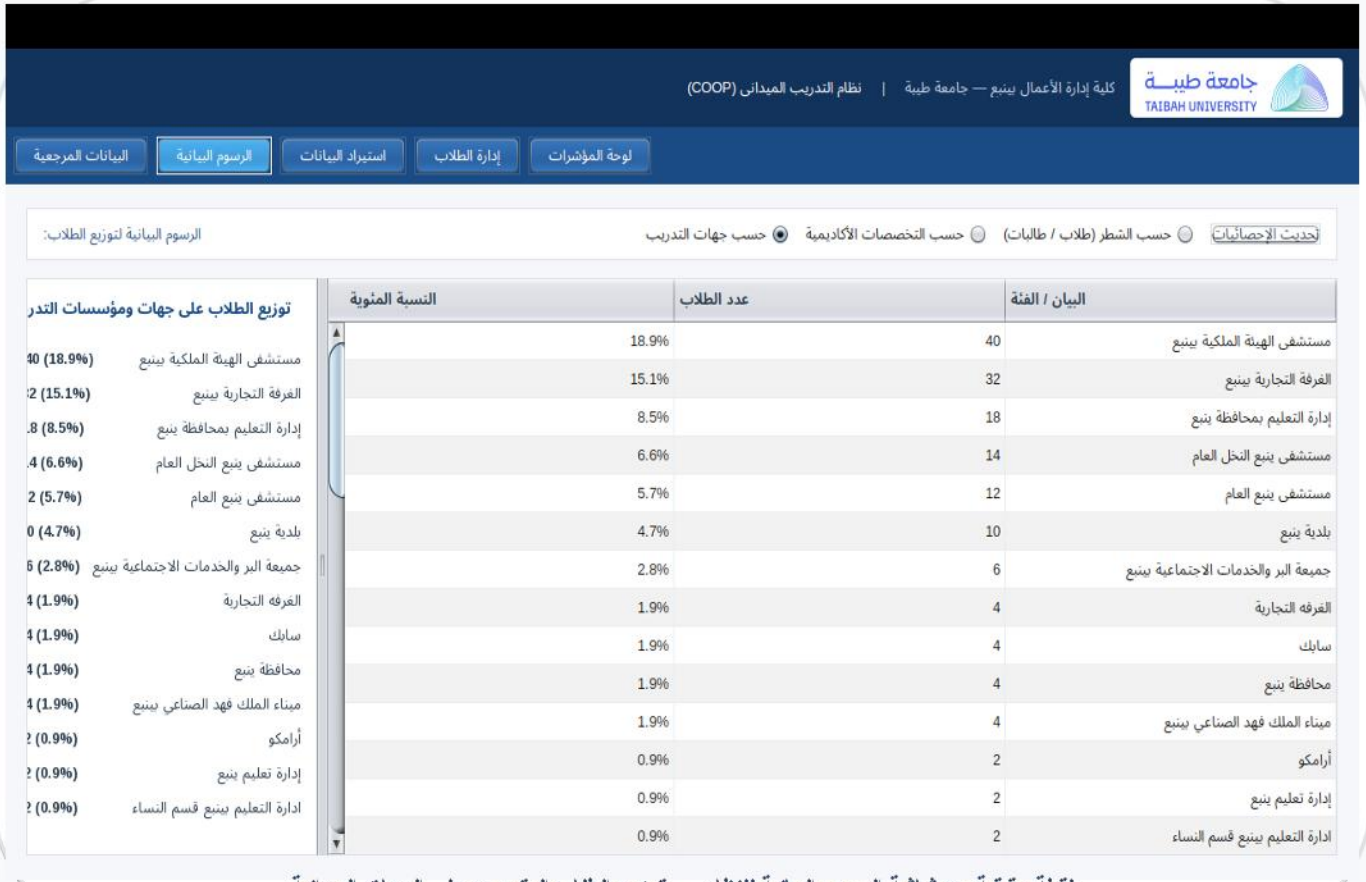
- شاشة الاستيراد تعرض ملخصاً دقيقاً: السجلات المكتشفة، المكتملة، المكررة، وزر مراجعة توحيد الأسماء المتشابهة قبل اتخاذ قرار الاستيراد النهائي.
- شاشة المراجع تمنع حذف أي جهة أو مرشد مرتبط بطلاب، وتعرض رسائل تحذيرية واضحة لحماية تكامل البيانات.

لقطة فعلية: الرسوم البيانية التفاعلية (Java Graphics2D)

المحور الخامس: استعراض التطبيق وتجربة المستخدم

[ابتكار تقني أصيل] مميزات محرك الرسوم البيانية

- برمجة أصيلة عبر Graphics2D:
- تم تطوير محرك الرسم بالكامل داخل فئة StatisticsPanel برمجياً دون الحاجة لأي مكتبة خارجية ثقيلة (مثل JFreeChart).
- أبعاد التوزيع المتاحة:
- • حسب جهات التدريب الميداني (مستشفى الهيئة، الغرفة التجارية، إدارة التعليم...).
- • حسب التخصصات الأكاديمية (الإدارة، المحاسبة، نظم المعلومات MIS).
- • حسب الشطر (طلاب / طالبات).
- تحديث فوري وسلس:
- التبديل بين الأبعاد بأزرار راديو تفاعلية وحساب الارتفاعات والنسب والألوان آلياً.



لقطة حقيقية من شاشة الرسوم البيانية للنظام — توزيع الطلاب المتدربين على الجهات الميدانية

5 / 5
اختبارات طبقة الخدمات
المرحلة 5: التحقق من صحة المدخلات ومنع حذف المراجع المرتبطة بطلاب

6 / 6
اختبارات معالجة الملفات
المرحلة 4: قراءة Excel/CSV، التطبيع اللغوي، والتشابه واستيراد المعاملات

8 / 8
اختبارات Model & DAO
المرحلة 3: التحقق من الوراثة والتغليف وعمليات والبحث المركب CRUD

6 / 6
اختبارات قاعدة البيانات
المرحلة 2: الاتصال والنزاهة والتطبيع ودوام البيانات بعد الإغلاق

[معايير الامتياز] مؤشرات الجودة والالتزام العلمي

- إجمالي الاختبارات الآلية المنفذة: 25 اختباراً برمجياً شاملاً اجتازت بنسبة نجاح 100% (25 ناجح | 0 فاشل).
- الترجمة البرمجية الصارمة (Strict Linting): بناء الكود كاملاً بـ صفر أخطاء وصفر تحذيرات (0 Errors, 0 Warnings).
- تنظيف شامل للمحرر: استبعاد جميع الـ Unused Imports ومعالجة تحذيرات Eclipse/VS Code الصفراء بنجاح.
- اختبار دوام البيانات (Persistence): التأكد من حفظ واستقرار البيانات بعد إعادة تشغيل محرك Derby.
- ملاحظة علمية منهجية: نجاح الاختبارات الآلية يثبت سلامة المسارات الوظيفية المبرمجة واستيفاء متطلبات النظام، مع استمرار التطوير والتحسين المستمر.

جاهزية المناقشة الأكاديمية: أبرز الأسئلة المتوقعة وإجاباتها

المحور السادس: الجودة، الاختبارات والمناقشة

[سؤال وجواب] س1: لماذا تم اختيار Apache Derby المدمج؟

• لأنه يعمل محلياً داخل الـ JVM بدون الحاجة لتثبيت خوادم خارجية مثل MySQL، مما يضمن تشغيل المشروع فورياً على أي جهاز ومناقشته دون اشتراط شبكة، مع دعمه الكامل لمعايير SQL و JDBC والمعاملات البنكية.

[سؤال وجواب] س2: ما القيمة العلمية لتطبيق 3NF في هذا النظام؟

• القضاء التام على تكرار أسماء المرشدين والجهات؛ فبدلاً من كتابة اسم الجهة 106 مرات، تسجل مرة واحدة بجدولها، وأي تعديل مستقبلي ينعكس على كل الطلاب المرتبطين بها تلقائياً.

[سؤال وجواب] س3: كيف يحمي النظام سلامة البيانات أثناء الاستيراد؟

• عبر المعاملات الآمنة (JDBC Transactions)؛ حيث يتم تعطيل الحفظ الفوري setAutoCommit إلا عند نجاح كامل الملف، ومع حدوث أي استثناء يتم التراجع التام rollback ولا يتم الـ commit فوراً.

[سؤال وجواب] س4: كيف تم التعامل مع اختلاف كتابة الأسماء الإملائية؟

• عبر خوارزمية تطبيع المحارف العربية وحساب نسبة التشابه (Levenshtein Distance) بحد 85%، ثم ترشيح الاسم القياسي بالتقييم الإملائي وعرضه على المستخدم لاعتماده اختيارياً.

الخاتمة والمخرجات والتطلعات المستقبلية

«من إدارة البيانات يدوياً إلى نظام رقمي متكامل لإدارة التدريب الميداني»

[تقدير وامتنان] كلمة شكر وتقدير

[آفاق مستقبلية] التطلعات المستقبلية (أفكار مقترحة)

[النتائج الأساسية] مخرجات المشروع المكتملة

شكراً لحسن استماعكم — نسعد بأسئلتكم وملاحظاتكم الكريمة